

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003031 - Ecología Industrial

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	12
8. Recursos didácticos.....	18
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003031 - Ecología Industrial
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Perez Rodriguez	ETSII	javier.perezr@upm.es	Sin horario. Sin horario definido, se recomienda al alumno previa cita por e-mail.
Jorge Jesus Rodriguez Chueca (Coordinador/a)	ETSII	jorge.rodriguez.chueca@upm.es	L - 17:00 - 19:00 Sin embargo, se recomienda al alumno previa cita por e-mail.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Balances de materia y energía
- Calidad del aire, del agua y del suelo
- Técnicas de depuración de efluentes gaseosos y líquidos
- Sostenibilidad ambiental
- Técnicas de tratamiento de residuos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE13 - Conocimiento de los principios básicos de la Ecología Industrial y de su incorporación a la estrategia competitiva de las organizaciones

CE26 - Conocimientos y capacidad para aplicar los principios de sostenibilidad a través del análisis del ciclo de vida y de la selección adecuada de fuentes de energía y tecnologías limpias .

CG11 - Capacidad para la elaboración, implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad ambiental en empresas, organizaciones y en la administración..

CT11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería

CT15 - Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global

CT17 - Conocimiento de los temas contemporáneos

CT4 - Capacidad de análisis y Síntesis.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA70 - Capacidad para realizar una valoración económica de bienes, servicios y costes ambientales

RA193 - Fomentar el espíritu de equipo y la integración de puntos de vista de los demás.

RA189 - Aplicar técnicas, principios y herramientas para el trabajo en equipo

RA66 - Conocimiento y utilización de herramientas cuantitativas en el análisis de los flujos de energía y materiales implicados en los procesos de fabricación

RA62 - Capacidad para analizar el ciclo de vida de los materiales, y gestionar productos de acuerdo a la normativa ambiental vigente

RA77 - Conocimiento de los sistemas de certificación y de las normas que rigen los Sistemas de Gestión Ambiental.

RA186 - Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas que sean apropiadas y de alta calidad. Aplicación a la resolución de problemas como campo principal

RA235 - Aplicar los principios de economía circular

RA185 - Aplicar técnicas, principios y herramientas para el desarrollo de la creatividad tanto a nivel individual como en equipos de trabajo

RA182 - Conocer técnicas de creatividad.

RA187 - Conocer principios y herramientas para el trabajo en equipo

RA192 - Promover las habilidades interpersonales para el planteamiento y desarrollo de tareas con un objetivo común

RA199 - - Obtener conocimientos sobre algunos de los sectores industriales más relevantes desde el punto de

vista de su impacto ambiental así como de las partes de los distintos procesos donde se generan emisiones

RA67 - Nuevos enfoques en el diseño de productos para reducir el impacto ecológico de su producción, utilización y eliminación al final del ciclo de vida

RA247 - Saber identificar organizaciones sostenibles vinculadas a los objetivos ODS y sus metas

RA93 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la recuperación de recursos renovables

RA87 - Recopilar y sintetizar información de fuentes bibliográficas (libros, revistas e Internet) y de clases magistrales

RA65 - Evaluación de las implicaciones y cambios tecnológicos y organizativos derivados de la asunción de los principios de sostenibilidad

RA188 - Conocer comportamientos adecuados y comportamientos a mejorar en relación con el trabajo en equipo

RA191 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes

RA244 - Saber trabajar en equipo, adquirir habilidades de organización, gestión y dirección

RA69 - Entender principios y objetivos de las diferentes teorías de la economía Ambiental

RA68 - Análisis de casos de incorporación de los principios de la ecología industrial a la actividad de empresas y otro tipo de organizaciones

RA200 - - Capacidad para la realización de trabajo en equipo, redacción de trabajos científicos y exposiciones orales, todo ello enmarcado en el ámbito de la asignatura

RA248 - Saber identificar empresas sostenibles

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La ecología industrial es una propuesta de alternativa técnica y socio-económica que presenta una metáfora del sistema industrial basada en los ecosistemas. Presenta un modelo que sirve de pasarela entre una concepción de economía lineal donde los recursos son extraídos de los ecosistemas, explotados por actividades humanas y finalmente reenviados de vuelta a los ecosistemas pero en una forma degradada; hacia una concepción de economía circular que reduce la presión sobre los recursos naturales, recicla los bienes usados y limita los desechos.

Sus objetivos formativos son:

1. Conocer los conceptos de sostenibilidad, economía circular y ecodiseño.
2. Desarrollar estrategias para mejorar las actividades productivas.
3. Diseñar sistemas industriales sostenibles y promover la simbiosis industrial.
4. Conocer la metodología ACV como herramienta de evaluación de la sostenibilidad de las actividades productivas.

El temario de la asignatura se divide en los siguientes puntos:

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos de ecología industrial

- 1.1. Introducción a la Ecología Industrial
- 1.2. Estrategias para una fabricación sostenible
- 1.3. Orígenes de la Ecología Industrial
- 1.4. Concepto de Ecología Industrial

2. Simbiosis Industrial

- 2.1. ¿Qué entendemos por simbiosis industrial?
- 2.2. ¿Qué tipos de simbiosis industrial existen?
- 2.3. Diseño y desarrollo de ecosistemas industriales simbióticos
- 2.4. Casos de estudio: Puerto de Rotterdam
- 2.5. Casos de estudio: Programa Nacional Británico de Simbiosis Industrial
- 2.6. Casos de estudio: Kalundborg (Dinamarca)
- 2.7. Diseño y desarrollo de ecosistemas industriales simbióticos
- 2.8. Aportaciones de la ecología industrial al desarrollo sostenible
- 2.9. Herramientas y métodos de la ecología industrial

3. Valoración económica del medio ambiente

- 3.1. La valoración económica del medio ambiente
- 3.2. Caracterización de bienes y servicios ambientales
- 3.3. Los servicios ecosistémicos
- 3.4. Valor económico del medio ambiente
- 3.5. Base metodológica para la valoración económica del medio ambiente
- 3.6. Nociones básicas de economía
- 3.7. Principales metodologías de valoración ambiental

4. Sistemas de Producción Integrados

- 4.1. ¿Qué son los sistemas de producción integrados?
- 4.2. La acuicultura en los sistemas de producción integrada
- 4.3. Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI)

- 4.4. Otras aplicaciones: diseño de sistemas regenerativos
- 5. Economía circular y diseño ambiental de procesos y productos
 - 5.1. ¿Qué es la economía circular?
 - 5.2. Principios de la economía circular
 - 5.3. Plan de acción de la UE para la transición hacia una economía circular
 - 5.4. ¿Cómo entra la economía circular en nuestro día a día?
 - 5.5. Desmaterialización y ecoeficiencia
 - 5.6. Diseño de un producto
 - 5.7. Principios de ecodiseño
 - 5.8. Diseño de procesos basados en el ahorro y uso eficiente de la energía
 - 5.9. Diseño de procesos para minimizar la generación de residuos
 - 5.10. Criterios ambientales en la selección de materiales
- 6. Responsabilidad social empresarial y análisis de riesgos
 - 6.1. ¿A quién le preocupa la actividad empresarial?
 - 6.2. La responsabilidad social empresarial
 - 6.3. La gestión medioambiental a nivel empresarial
 - 6.4. La norma UNE-EN ISO 14001:2015
 - 6.5. Responsabilidad medioambiental de las empresas
 - 6.6. Análisis y evaluación del riesgo ambiental
 - 6.7. Valoración del daño ambiental asociado a cada escenario
- 7. Análisis del ciclo de vida de procesos y productos
 - 7.1. Introducción
 - 7.2. Metodología
 - 7.3. ACV simplificado
 - 7.4. Plataforma Europea de ACV
 - 7.5. Herramientas de ACV y bases de datos disponibles
 - 7.6. Ejemplos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura (tema 0) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
2	RETO. 1) Píldora de búsqueda de información 2) Presentación grupos/roles y posibles objetivos del reto Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos Fundamentos de la Ecología Industrial (Tema 1) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Reto. Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Fundamentos de la Ecología Industrial (Tema 1) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Simbiosis Industrial (Tema 2) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

4	Simbiosis Industrial (Tema 2) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación RETO: 1) Técnicas de creatividad; 2) Presentación del problema/contexto de cada grupo. Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos			Reto. Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
5	Valoración del Medio Ambiente (Tema 3) Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
6	Valoración del Medio Ambiente (Tema 3) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas Productivos Integrados (Tema 4) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
7	RETO: 1) Presentación avances de cada grupo 2) SDG Assessment Tool Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos Sistemas Productivos Integrados (Tema 4) Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Reto. Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

8	Sistemas Productivos Integrados (Tema 4) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Economía circular y diseño ambiental (Tema 5) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
9	Economía circular y diseño ambiental (Tema 5) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Gestión medioambiental de la empresa y análisis de riesgos ambientales (Tema 6) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	Análisis del ciclo de vida de procesos y productos (Tema 7) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral RETO: 1) Presentación soluciones al reto; 2) Análisis y valoración de la solución al reto Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Reto. Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
11	Análisis del ciclo de vida de procesos y productos (Tema 7) Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso Duración: 00:30			Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
12	Análisis del ciclo de vida de procesos y productos (Tema 7) Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Tema 1 (Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número final de cuestionarios de teoría realizados en el curso) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
13	RETO: ACV aplicado al reto. Duración: 04:00 AR: Aprendizaje basado en retos			Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Caso de estudio - ACV Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Presentaciones caso de estudio ACV PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Caso de estudio - ACV Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Presentaciones caso de estudio ACV PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16	Presentación final del RETO Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos			Reto. Presentación final de los vídeos realizados por los estudiantes. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Recuperación casos de estudio ACV TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Prueba de evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	
2	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	
2	Reto. Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
3	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
4	Reto. Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26

4	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT17 CE13 CE26
5	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
6	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
7	Reto. Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
7	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
8	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT17 CE13 CE26
9	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13

							CE26
10	Reto. Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
10	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	2.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
11	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
12	Posible cuestionario de teoría o prueba grupal. La ponderación dependerá del número de cuestionarios de teoría realizados en el curso.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	10%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
13	Reto. Presentaciones de los avances. Asistencia obligatoria.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
14	Presentaciones caso de estudio ACV	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	7.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26

15	Presentaciones caso de estudio ACV	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	7.5%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
16	Reto. Presentación final de los vídeos realizados por los estudiantes.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	40%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Recuperación casos de estudio ACV	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	15%	5 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
17	Prueba de evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	45%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen escrito de los temas 1 - 7.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26
Recuperación casos de estudio ACV	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	15%	4 / 10	CB5 CG11 CT4 CT11 CT15 CT17 CE13 CE26

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

La evaluación progresiva será la forma de evaluación para todos los estudiantes de la asignatura. Será necesario obtener una puntuación final mínima de 5/10 para superar la asignatura, obtenida de la ponderación de las diferentes partes evaluables. Los alumnos podrán superar el 100% de la asignatura con actividades realizadas durante las semanas de curso previos a las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

Para superar la asignatura será necesario superar las siguientes actividades de carácter liberatorio:

- Entrega y presentación en grupo del RETO (40%). Prueba de tipo **NO RECUPERABLE**. Esta actividad sigue la metodología de Aprendizaje Basado en Retos en grupos de entre 3 a 5 estudiantes de la asignatura. La evaluación se irá realizando a lo largo de todo el curso, con presentaciones intermedias de los avances de cada uno de los equipos, entrega de actas de reunión, y entregables intermedios definidos al inicio de la asignatura. Además, cada grupo deberá hacer un entregable final que constará de un documento escrito y de un vídeo de una duración inferior a 5 minutos. Será necesario obtener una nota mínima de 4/10 para poder ponderar con el resto de ítems evaluables. Esta actividad es de tipo **NO**

RECUPERABLE. La no superación de la misma en tiempo y forma imposibilita su recuperación al ser una asignatura que evalúa el trabajo en equipo a lo largo de toda la asignatura, y que considera un tipo de evaluación entre iguales (50% de la nota procede de los estudiantes y el 50% de los profesores). Además, habrá dinámicas de trabajo en equipo a lo largo del curso en el que se evaluarán aspectos de trabajo en equipo. La actividad evalúa competencias transversales como CT - Trabajo en equipo; CT- Creatividad; CT - Respeto al medio ambiente; CT - Organización y planificación; CT - Compromiso ético y profesional

- Conjunto de cuestionarios relativos a la evaluación de los temas 1 - 6. Las pruebas se realizarán en horario de clase y tienen carácter **RECUPERABLE**. El número de pruebas no está definido, y el conjunto de cuestionarios contribuirá al 25% de la calificación de la asignatura. Será necesario obtener una nota mínima de 4/10 en cada cuestionario, y que el promedio de todos sea también como mínimo de 4/10 para poder liberar el temario de cara a la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Las pruebas no serán anunciadas con previo aviso.
- Entrega y presentaciones casos de estudio ACV (15%). Prueba de tipo **RECUPERABLE**. Será necesario obtener una nota mínima de 4/10 para poder liberar dicho punto de cara a la convocatoria ordinaria y extraordinaria.
- Conjunto de cuestionarios relativos a la evaluación del tema 7. Las pruebas se realizarán en horario de clase y tienen carácter **RECUPERABLE**. El número de pruebas no está definido, y el conjunto de cuestionarios contribuirá al 20% de la calificación de la asignatura. Será necesario obtener una nota mínima de 4/10 en cada cuestionario, y que el promedio de todos sea también como mínimo de 4/10 para poder liberar el temario de cara a la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Las pruebas no serán anunciadas con previo aviso.

Todos los alumnos tienen la posibilidad de presentarse a la evaluación global en **convocatoria ordinaria y extraordinaria** con el objetivo de recuperar alguna de las actividades consideradas como **RECUPERABLES** o con el fin de poder subir la nota obtenida previamente siempre que la prueba en cuestión haya sido previamente liberado, en cuyo caso se escogerá la nota más alta obtenida. La evaluación global constará de las siguientes actividades:

- Una prueba escrita que evaluará los conocimientos teóricos y prácticos impartidos en los temas 1 - 7. Dicha prueba escrita tendrá un peso global en la asignatura del 45% (55,6% correspondiente al bloque 1, y 44,4% al bloque 2 de la asignatura), y será necesario una nota mínima de 4/10 para su ponderación con el resto de ítems evaluables..
- Entrega de los diferentes casos de estudio relativos al temario impartido en la asignatura. Los casos de estudio tendrán un peso global en la asignatura del 15%. Para superar los casos de estudio, será necesario una nota mínima de 4/10 en cada caso de estudio, y que la nota ponderada de todos alcance un valor mínimo de 4/10, para poder ponderar con el resto de ítems evaluables.

IMPORTANTE: la evaluación global se realiza sobre un 60% del peso total de la asignatura.

Para la **RECUPERACIÓN** de los casos de estudio de ACV, estos deberán ser presentados la semana previa a la fecha del examen de convocatoria ordinaria y extraordinaria. Para ello el docente habrá dispuesto de nuevos enunciados de caso de estudio en tiempo y forma para que los estudiantes puedan realizarlos y recuperarlos.

Todas las actividades superadas, tanto las **RECUPERABLES** como las **NO RECUPERABLES** se guardarán durante un máximo de dos cursos adicionales.

NOTA ACLARATORIA:

- **Recuperar nota:** concepto que hace referencia al acto de presentarse de nuevo a una prueba de evaluación dado que la nota obtenida es inferior al mínimo establecido, o porque no se había realizado anteriormente.

- **Subir nota:** concepto que hace referencia al acto de presentarse de nuevo a una prueba de evaluación con el objetivo de incrementar la nota previamente obtenida y que ya superaba el mínimo establecido.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentación escrita	Otros	Documentación disponible en formato electrónico, en Moodle
Documentación	Recursos web	Documentación escrita y videos, con enlaces disponibles en Moodle.
Libros y artículos científicos y técnicos	Recursos web	Libros y artículos científicos y técnicos para el seguimiento de la asignatura cuyas referencias estarán disponibles en Moodle.

Microsoft Teams	Equipamiento	Se creará un equipo de la asignatura en la plataforma MS Teams, con el objetivo de hacer un seguimiento de las diferentes actividades de evaluación continua, así como medio para poder realizar tele-enseñanza en caso de que fuera necesario.
-----------------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La ACTIVIDAD RETO permitirá incorporar en la asignatura el trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro del Reto que se lanza a los alumnos al inicio de la asignatura, estos deben de analizar el impacto del proyecto a desarrollar en los 17 ODS, y para eso hacen uso de la herramienta web SDG Assessment Tool.